Praca dyplomowa

Oświadczenie autora pracy.

Wykaz skrótów

QXV – Quick Xray Vector
KXV – Kernel Xray Variance

1 Wstęp

W trakcie wszystkich pomiarów przeprowadzonych w laboratorium zaobserwowano, że energia $E_{\mathrm{VXW}} \in \mathbb{R}$ rośnie wraz z temperaturą otoczenia oraz z czasem trwania eksperymentu.

Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że wariancja $\sigma_{\mathrm{XWV}} = \sqrt{\lambda}$ zależy przede wszystkim od liczby próbek zebranych w poszczególnych seriach eksperymentu.

Dla porównania w drugiej części badań wartość współczynnika $\lambda_{\mathbf{KWX}} > 0$ ustalono ręcznie, kierując się doświadczeniem zdobytym podczas wcześniejszych prób.

Przeprowadzone symulacje pokazały, że prawdopodobieństwo $P_{\mathbb{GXW}} \to 0$ maleje dla dużych wartości parametru θ, co jest zgodne z wynikami opisanymi w literaturze przedmiotu.

Przyjęto, że dla każdego $\forall x \in X$ wagę $w_{\mathcal{H}\mathcal{X}\mathcal{W}}(x) \neq 0$ wyznacza się na podstawie danych treningowych, a następnie weryfikuje na niezależnym zbiorze testowym.

Otrzymana w ostatniej serii pomiarów wartość $T_{ZQX} \approx \pi$ przekracza próg określony w wymaganiach projektowych, dlatego konieczna była ponowna kalibracja urządzenia.

Wyznaczony w pierwszej serii pomiarów błąd $\epsilon_{\mathrm{DXW}} \ll 1$ okazał się pomijalnie mały w porównaniu z niepewnością wynikającą z rozdzielczości aparatury.

Zgodnie z oczekiwaniami energia $E_{\mathrm{QXV}} \geq 0$ pozostawała nieujemna przez cały czas trwania pomiarów, niezależnie od ustawień aparatury.

Metoda DXW (ang. Dense Xray Weighting) została szczegółowo opisana w kolejnym rozdziale pracy.